

예방조치문구	예방	P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
	대응	P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오. P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P310 : 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P321 : 응급처치를 하시오. P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
	저장	P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.
	폐기	P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

분진 폭발 위험성이 있음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호		함유량 (%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Dolomite	자료없음	16389-88-1	자료없음	60-70	자료없음
Portland cement	자료없음	65997-15-1	자료없음	25-35	자료없음
Vinyl Acetate Copolymer	자료없음	24937-78-8	자료없음	1-10	자료없음

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

피부에 묻은 경우 즉시 제거하십시오

나. 피부에 접촉했을 때

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

따뜻하게 하고 안정되게 해 주시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

즉시 의료기관의 진찰을 받으시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

즉시 의료기관의 진찰을 받으시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 입을 씻어내고 토하려 하게 하지 마시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

누출물은 오염을 유발할 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

6. 누출 사고 시 대처 방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

취급 후 철저히 씻으시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Dolomite - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

국내 규정 Portland cement - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

Vinyl Acetate Copolymer - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정 자료없음

생물학적 노출기준 자료없음

기타 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호 적합한 안경과 보안면을 착용하시오

작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

손 보호 적합한 보호장갑을 착용하시오

신체 보호 적합한 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
	색상	백색
나. 냄새		냄새없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		물 혼합 시 10~14
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		해당없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음

제 품 특 성

구 분	내 용
자. 인 화 성 (고 체 , 기 체)	자료없음
차. 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한	자료없음
카. 증 기 압	자료없음
타. 용 해 도	자료없음
파. 증 기 밀 도	자료없음
하. 비 중	2.45-2.80
거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수	자료없음
너. 자 연 발 화 온 도	자료없음
더. 분 해 온 도	자료없음
러. 점 도	자료없음
머. 분 자 량	자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Dolomite	가. 외 관 (물 리 적 상 태 , 색 등)	성 상	고 체 (분 말)
		색 상	백 색
	나. 냄 새		없 음
	다. 냄 새 역 치		자 료 없 음
	라. pH		자 료 없 음
	마. 녹 는 점 /어 는 점		자 료 없 음
	바. 초 기 끓 는 점 과 끓 는 점 범 위		해 당 없 음
	사. 인 화 점		자 료 없 음
	아. 증 발 속 도		자 료 없 음
	자. 인 화 성 (고 체 , 기 체)		자 료 없 음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Dolomite	차. 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자료없음
	카. 증 기 압		해당없음
	타. 용 해 도		없음 (용매 가용성 - 가용성 : 산 / 매우 약한 용해성 : 희석 염산)
	파. 증 기 밀 도		해당없음
	하. 비 중		2.80-2.99 (물=1)
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		자료없음
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		자료없음
Portland cement	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	고체 (분말)
		색 상	백색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		12 (습윤 시멘트)
	마. 녹는점 /어는점		1200 ℃ 이상
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		해당없음
	사. 인 화 점		자료없음
	아. 증 발 속 도		자료없음
	자. 인 화 성 (고 체, 기 체)		자료없음
	차. 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자료없음
	카. 증 기 압		자료없음
	타. 용 해 도		물 용해도: 반응함
	파. 증 기 밀 도		자료없음
	하. 비 중		2.7-3.2 (물=1)

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Portland cement	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		자료없음
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		자료없음
Vinyl Acetate Copolymer	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	고체(분말)
		색 상	백색
	나. 냄새		약한냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		7 - 9 (500 g/l H2O)
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		해당없음
	사. 인화점		해당없음
	아. 증발속도		해당없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		해당없음
	타. 용해도		중간정도로 용해됨. 예서 20 ° C
	파. 증기 밀도		자료없음
	하. 비중		490 - 590 kg/m ³
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		자료없음
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

증기 또는 분진은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

습기

다. 피해야 할 물질

물 - 반응함

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Dolomite	폐 이상, 명정증상, 신장이상
Portland cement	자료없음
Vinyl Acetate Copolymer	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	1회의 구강 노출로 인한 급성 노출 자료가 없음 (경구, LD50: > 2000 mg/kg, 쥐); OECD 423
	경피	제품	자료없음
		Dolomite	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성		경 피	Portland cement	자료없음
			Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
		흡 입	제 품	자료없음
			Dolomite	자료없음
			Portland cement	자료없음
			Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
피 부 부 식 성 또는 자 극 성			제 품	자료없음
			Dolomite	자극없음
			Portland cement	피부자극
			Vinyl Acetate Copolymer	피부 자극에 관한 임상 자료가 없음 (자극성 없음 - 토끼 : OECD 404)
심 한 눈 손 상 또는 자 극 성			제 품	자료없음
			Dolomite	가벼운 자극 있음
			Portland cement	눈 부식
			Vinyl Acetate Copolymer	본 자료를 기저로 임상 관련 눈자극을 기대할 수 없다 (자극성 없음, 토끼 : OECD 405)
호 흡 기 과 민 성			제 품	자료없음
			Dolomite	자료없음
			Portland cement	호흡기계 자극
			Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
피 부 과 민 성			제 품	자료없음
			Dolomite	사람을 이용한 피부과민성반응시험을 하였을때 과민성반응이 없음
			Portland cement	자료없음
			Vinyl Acetate Copolymer	본 자료를 기저로 본 제품을 통한 피부감작 반응을 기대할 수 없다 (생쥐 ; 국소 림프절 시험법 : OECD 429)
발 암 성	IARC	제 품	자료없음	
		Dolomite	자료없음	
		Portland cement	자료없음	

발 암 성	IARC	Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
	NTP	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
	OSHA	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
	ACGIH	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
	산 업 안 전 보 건 법	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
	고 용 노 동 부 고 시	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
	EU CLP	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음

생식세포변이원성	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
생식독성	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	기존 데이터에 돌연변이 가능성에 대한 증거가 없습니다 (네거티브 - 세균 세포 : OECD 471)
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
흡인유해성	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	흡입 유해 가능성이 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음

가. 생태 독 성

어 류	Vinyl Acetate Copolymer	수생 생물에 유해한 영향이 없을것으로 예상됨 현재의 지식에 의거, 수질정화시설에 악영향이 없을 것으로 기대됨 (LC50: > 100 mg/l , 무지개 송어 : OECD 203)
갑 각 류	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
조 류	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	자료없음

나. 잔 류 성 및 분 해 성

잔 류 성	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
분 해 성	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	고분자 성분 : 이분해되지 않음. 활성 오니에 흡착하여 제거할 것. 응집에 의한 분리가 우려됨

다. 생 물 농 축 성

농 축 성	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	유해한 영향이 예상되지 않음
생 분 해 성	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음

다. 생물 농축성

생분해성	Vinyl Acetate Copolymer	미생물분해, 생물농축성 적용할 수 없음
------	-------------------------	-----------------------

라. 토양 이동성

제 품	자료없음
Dolomite	자료없음
Portland cement	자료없음
Vinyl Acetate Copolymer	유해한 영향이 예상되지 않음

마. 기타 유해 영향

제 품	자료없음
Dolomite	자료없음
Portland cement	물 또는 수분으로 경화시킨 후에 시멘트는 생태 위해성을 나타내지 않았음
Vinyl Acetate Copolymer	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기 등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료 없음

유출 시 비상조치

자료 없음

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

특수검진대상물질(진단주기 : 24개월) (광물성분진) (Portland cement)

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) (광물성분진) (Portland cement)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기물관리법 시행령 3조 별표 1에 의거 지정폐기물로 분류됨

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내 규제

자료 없음

국외규제

자료 없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

1. 작성된 물질안전보건자료는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
2. 각 원료 업체로부터 접수한 원료 MSDS를 바탕으로 작성된 자료입니다.

나. 최초작성일

2004-06-09

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 9 회 최종 개정 일자 : 2026-02-10

라. 기타

자료 없음